Investigación y Especificación Técnica de un Sistema Adaptativo Personalizado para la Adquisición del Francés en Adultos Hispanohablantes

1. Resumen Ejecutivo de Hallazgos

El diseño de una aplicación óptima para que un adulto hispanohablante adquiera el francés desde cero o desde su nivel diagnosticado exige superar la dicotomía tradicional entre las aplicaciones gamificadas de consumo masivo y los gestores de tarjetas de repetición espaciada de código abierto. El análisis multidisciplinario de la literatura en psicología cognitiva, neurociencia de la memoria y lingüística aplicada demuestra que la retención léxica a largo plazo y la transferencia hacia la producción oral fluida no dependen de la exposición pasiva ni de la simple repetición mecánica (*rote learning*), sino de la interacción deliberada entre la **codificación elaborativa multimodal** y la **práctica de recuperación activa con dificultad deseable**.

En primer lugar, la evidencia científica refuta la hipótesis del emparejamiento de los estilos de aprendizaje (*meshing hypothesis*), según la cual un estudiante aprende mejor cuando la instrucción se limita a su modalidad preferida (visual, auditiva o cinestésica). Sin embargo, la preferencia personal del usuario por estímulos visuales y manipulativos debe aprovecharse mediante la **Teoría de la Codificación Dual** de Paivio y el aprendizaje corporeizado (*embodied learning*), integrando simultáneamente trazas acústicas, imágenes mentales interactivas y manipulación motora sobre la interfaz para todos los conceptos elegibles, lo que crea múltiples rutas independientes de recuperación en la memoria episódica y semántica.

En segundo lugar, se constata una sinergia catalítica entre la mnemotecnia y el intento de recuperación activa. El método de la palabra clave (*Keyword Method*, KWM) y las asociaciones inverosímiles son altamente eficaces para fijar el vínculo inicial entre la forma fonológica extranjera y su significado, superando ampliamente a la repetición simple en pruebas diferidas, donde alcanzan tasas de retención experimental del 72% al 88% frente al 28%–46% de los grupos de control. No obstante, las trazas mnemotécnicas aisladas son frágiles y sufren decaimiento si se estudian en una sola sesión. La evidencia demuestra un **efecto catalítico** cuando la asociación mnemotécnica se combina inmediatamente con la práctica de recuperación activa (*testing effect*), multiplicando por más de dos la probabilidad de recordar el término meta una semana después en comparación con el reestudio pasivo.

En tercer lugar, el examen de las condiciones operativas del efecto de lo absurdo (*Bizarreness Effect*) permite filtrar con rigor las propuestas de Ramón Campayo sobre asociaciones inverosímiles, visualización multisensorial durante 4 a 5 segundos y sistemas de casilleros mentales, las cuales tienen fundamento en la psicología de la distintividad primaria y el método de *loci*. Sin embargo, la literatura experimental liderada por McDaniel, Einstein, Hunt y Worthen demuestra que el efecto de lo bizarro **solo opera en diseños de listas mixtas** —cuando la escena absurda contrasta contra un fondo de información común u ordinaria— y desaparece si absolutamente todo el material es igualmente absurdo o si la escena incluye demasiados

elementos inconexos que rompen la cadena asociativa. Asimismo, carecen de evidencia empírica las promesas comerciales de adquirir un idioma en 7 días, la postergación total de la gramática y el uso de "pronunciación figurada" castellanizada, dado que en francés esta práctica fosiliza errores severos en las vocales nasales y redondeadas.
En cuarto lugar, el sistema debe gestionar la transición desde el mediador mnemotécnico hacia el acceso léxico directo. La mnemotecnia constituye un andamiaje temporal para la fase de codificación inicial, no el estado final de la competencia comunicativa. Para hablar con fluidez en tiempo real, el adulto no puede depender perpetuamente de reconstruir una escena absurda intermedia. La práctica de recuperación repetida y espaciada induce el fenómeno de **desvanecimiento del mediador** (*mediator fading*), permitiendo que el cerebro cortocircuite la pista fonética y establezca un acceso léxico directo entre el concepto y la forma francesa.
Finalmente, desde la perspectiva de la ingeniería de software e inteligencia artificial, la programación de repasos mediante el algoritmo **FSRS** (*Free Spaced Repetition Scheduler*), basado en el modelo de tres componentes de memoria (Dificultad D, Estabilidad S y Recuperabilidad R) con una curva de olvido de ley de potencia, reduce entre un **20% y un 30% la carga de repasos diarios** frente al algoritmo clásico SM-2 de Anki para alcanzar la misma tasa de retención del 90%. Combinado con la evaluación fonémica a nivel de IPA de **Azure AI Speech** y agentes conversacionales basados en modelos de lenguaje de baja latencia, el sistema garantiza que el vocabulario memorizado se pronuncie con precisión acústica y se transfiera activamente al habla espontánea.

2. Tabla Comparativa de Métodos y Aplicaciones

El análisis del ecosistema actual de aplicaciones de aprendizaje de idiomas revela una fragmentación estructural: las plataformas comerciales priorizan métricas de retención de usuarios basadas en recompensas extrínsecas que pueden inducir fatiga psicológica y desviar la atención del objetivo educativo hacia la acumulación de puntos, mientras que las herramientas de código abierto carecen de andamiaje didáctico para la producción oral y la estructuración gramatical. La siguiente tabla evalúa de manera uniforme las alternativas principales frente a la arquitectura del sistema personalizado propuesto.

Criterio de Evaluación	Duolingo	Babbel	Busuu	Memrise	Anki (SM-2 / FSRS)	Sistema Personalizado Propuesto
Método pedagógico	Traducción gamificada implícita y reconocimiento de patrones mediante opción múltiple; déficit severo en producción comunicativa libre.	Enfoque comunicativo estructurado con explicaciones gramaticales explícitas y diálogos situacionales guiados.	Currículo alineado con el MCER combinando lecciones estructuradas con corrección asíncrona por hablantes nativos.	Aprendizaje de pares asociados basado en clips de vídeo de hablantes nativos y reconocimiento léxico acelerado.	Práctica de recuperación activa pura mediante tarjetas digitales (*flashcards*) autogestionadas por el usuario.	**Arquitectura de Cuatro Ejes (Nation)** + Codificación Dual + Palabra Clave controlada + Recuperación Activa + Práctica contextualizada.

Criterio de Evaluación	Duolingo	Babbel	Busuu	Memrise	Anki (SM-2 / FSRS)	Sistema Personalizado Propuesto
Calidad de imágenes y asociaciones	Ilustraciones vectoriales de personajes fijos orientadas al entretenimiento, sin vínculo mnemotécnico fonético ni semántico profundo.	Fotografías de archivo estáticas meramente referenciales; ausencia total de asociaciones inverosímiles o mediadores.	Fotografías contextuales genéricas; sin soporte para codificación imaginativa o mnemotecnia visual.	Históricamente pionero en *mems* comunitarios (eliminados en versiones recientes en favor de vídeos cortos de nativos).	Totalmente dependiente de la creación manual del usuario o mazos compartidos estáticos basados en libros de Campayo.	**Generación dinámica por IA y personalización total** de escenas absurdas interactivas (en contraste mixto) con validación fonética.
Práctica de pronunciación y conversación	Reconocimiento de voz básico a nivel de palabra con alta tolerancia al error; roles conversacionales limitados a suscripciones superiores.	Evaluación de voz centrada en frases predefinidas; carece de diagnóstico articulatorio a nivel de fonema (IPA).	Ejercicios orales evaluados de forma diferida por la comunidad; sin retroalimentación acústica inmediata en tiempo real.	Excelente exposición auditiva a diversos acentos nativos, pero evaluación de producción oral superficial.	Nula de forma nativa; requiere complementos externos para texto a voz (TTS) y carece de evaluación de pronunciación.	**Evaluación fonémica IPA y prosódica (Azure Speech)** + Tutor conversacional IA en tiempo real restringido al vocabulario aprendido.
Repetición espaciada (SRS)	Algoritmo propietario opaco orientado a mantener la racha diaria; sobrerrepasa ítems fáciles en formato de reconocimiento.	Sistema de repaso lineal por cubos (estilo Leitner simplificado) sin modelado matemático de estabilidad individual.	Repaso de vocabulario basado en fuerza de palabra estimada, desconectado de la dificultad real de producción sintáctica.	Algoritmo de intervalos fijos predefinidos que penaliza severamente los lapsos sin ajustar la curva de olvido personal.	**Estándar de oro (FSRS-5/6 integrado desde v23.10)**; requiere un mínimo de ~1,000 repasos para optimizar parámetros propios.	**Motor FSRS-6 nativo enriquecido** con variables de latencia de respuesta, precisión fonémica y uso de pistas mnemotécnicas.
Interacción física o manipulativa	Selección de bancos de palabras (*word banks*) mediante	Rellenado de huecos y selección táctil básica; escasa	Ejercicios de emparejamiento y ordenación de frases	Selección rápida por tiempo y escritura directa; nula	Interacción binaria pasiva (voltear tarjeta y	**Manipulación sintáctica activa** (arrastrar bloques con

Criterio de Evaluación	Duolingo	Babbel	Busuu	Memrise	Anki (SM-2 / FSRS)	Sistema Personalizado Propuesto
	toques simples que reducen el esfuerzo cognitivo a mero reconocimiento.	manipulación estructural de la morfología francesa.	simples sin anclaje espacial consistente.	manipulación espacial o cinestésica.	pulsar botón de autoevaluación *Again/Hard/Good/Easy*).	código de color por género, ensamblar *liaisons* y ubicar en casilleros 3D/2D).
Personalización y adaptación a errores	Lecciones de repaso de errores genéricas; no diagnostica si el fallo fue léxico, morfológico, sintáctico o fonético.	Cursos fijos por nivel; poca flexibilidad para reemplazar ejemplos o asociaciones que no resuenan con el usuario.	Plan de estudio ajustable por horarios, pero con contenido curricular rígido e inmutable.	Permite ignorar palabras conocidas, pero no adapta la estrategia de codificación cuando una palabra se olvida repetidamente.	Exige que el propio usuario edite manualmente la tarjeta cuando detecta una "sanguijuela" (*leech*).	**Protocolo automático de rescate de olvidos**: regenera asociaciones fallidas, aplica pistas graduadas y aísla fonemas problemáticos.
Seguimiento del progreso	Métricas de vanidad (XP, ligas competitivas, rachas) que desvían el foco del aprendizaje real hacia metas de juego.	Porcentaje de completitud de unidades; no mide la estabilidad real de la memoria ni la velocidad de recuperación.	Estimación de fluidez y certificados de nivel basados en tests receptivos, sin medir transferencia oral espontánea.	Contador de palabras aprendidas y vistas en vídeo, sin distinción entre memoria receptiva y productiva.	Gráficos estadísticos exhaustivos de estabilidad, dificultad y recuperabilidad, pero complejos de interpretar para el usuario medio.	**Panel de competencia real**: mide Fuerza de Almacenamiento (S), tasa de vocabulario activo sin mediador y fluidez en conversación.
Limitaciones para aprender haciendo	Fomenta la ilusión de competencia por fluidez de procesamiento en ejercicios de opción múltiple demasiado	Formato similar a un libro de texto digitalizado que puede resultar monótono en sesiones diarias prolongadas.	Dependencia de terceros para la corrección productiva, rompiendo el bucle de retroalimentación inmediata.	Desconexión total entre la memorización de palabras aisladas y la construcción activa de discurso propio.	Alta fricción de creación de material; el repaso pasivo sin producción escrita u oral obligatoria induce fatiga.	Mitigadas mediante el límite estricto de 15–20 min y la exigencia de construir y pronunciar antes de revelar la

Criterio de Evaluación	Duolingo	Babbel	Busuu	Memrise	Anki (SM-2 / FSRS)	Sistema Personalizado Propuesto
	fáciles.					respuesta.
Decisiones de diseño (Replicar / Mejorar / Descartar)	**Descartar:** Ligas competitivas y bancos de palabras triviales. **Mejorar:** Micro-sesiones diarias enfocadas en competencia real.	**Replicar:** Notas gramaticales concisas orientadas al contraste con la lengua materna (español).	**Replicar:** Alineación transparente con descriptores comunicativos del MCER.	**Replicar:** Audio/vídeo de hablantes nativos reales con prosodia natural.	**Replicar:** Algoritmo FSRS. **Mejorar:** Automatizar la creación de tarjetas multimodales con IA y verificación activa.	Síntesis de recuperación activa forzada, codificación imaginativa asistida por IA y práctica oral situacional.

3. Fuentes Científicas con Enlaces, Fechas y Explicación Empírica

Para fundamentar las especificaciones técnicas sin recurrir a suposiciones intuitivas, la siguiente tabla consolida la literatura científica primaria, revisiones sistemáticas y documentación técnica oficial analizada, detallando la fecha, el enlace directo verificable y el mecanismo cognitivo o computacional demostrado por cada fuente.

Estudio / Fuente y Año	Enlace Directo Verificable	Qué Demuestra Empíricamente y Cómo Impacta el Diseño de la Aplicación
Roediger y Karpicke (2006) *Psychological Science*	https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2006.01693.x	Demuestra el **efecto del test (*testing effect*)**: someterse a pruebas de recuperación de memoria sin ver la respuesta produce una retención a largo plazo sustancialmente superior al estudio repetido, aunque el reestudio infle falsamente la confianza subjetiva del estudiante. Justifica ocultar siempre la respuesta e impedir el repaso pasivo.
Pashler, McDaniel, Rohrer y Bjork (2008) *Psychological Science in the Public Interest*	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26162104/	Revisión crítica que **refuta la hipótesis de los estilos de aprendizaje (VAK)**: no existe evidencia experimental de que instruir a un alumno exclusivamente en su modalidad preferida mejore el

Estudio / Fuente y Año	Enlace Directo Verificable	Qué Demuestra Empíricamente y Cómo Impacta el Diseño de la Aplicación
		rendimiento. El diseño no debe segregar usuarios en "visuales" o "auditivos", sino aplicar codificación multimodal universal adaptada a la naturaleza del contenido.
Bjork y Bjork (1992 / 2011) & Soderstrom y Bjork (2015) *New Theory of Disuse*	https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13281061/	Establece la distinción entre **Fuerza de Almacenamiento (*Storage Strength*)** y **Fuerza de Recuperación (*Retrieval Strength*)**, así como el marco de **dificultades deseables**. Demuestra que el incremento en el aprendizaje duradero es mayor precisamente cuando la fuerza de recuperación ha caído y el esfuerzo por recordar es alto. Fundamenta el protocolo de rescate de palabras olvidadas.
Koriat y Bjork (2005) *Journal of Experimental Psychology*	https://kairosfrontier.institute/wiki/Koriat%20%26%20Bjork%20(2005)%20%E2%80%94%20Illusions%20of%20Competence%20in%20Monitoring	Documenta la **ilusión de competencia**: cuando la pista y la respuesta se presentan juntas, la fluidez de procesamiento engaña al estudiante haciéndole creer que dominará el material en el futuro. Explica por qué leer tablas de vocabulario o usar bancos de palabras fáciles fracasa a los pocos días.
Miyatsu y McDaniel / Síntesis sobre Keyword + Retrieval (2024) *PubMed Central*	https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10839596/	Valida la **Hipótesis Catalítica** y la **Hipótesis de Efectividad del Mediador** (Pyc y Rawson): combinar la mnemotecnia de la palabra clave (*Keyword Method*) con la práctica de recuperación activa duplica con creces la probabilidad de recordar el vocabulario en exámenes diferidos a una semana frente al reestudio.
Efecto de KWM vs. Rote Learning en Colocaciones	https://www.mdpi.com/2076-328x/13/7/591	Demuestra mediante la **Teoría de la Codificación Dual de**

Estudio / Fuente y Año	Enlace Directo Verificable	Qué Demuestra Empíricamente y Cómo Impacta el Diseño de la Aplicación
(2023) *Behavioral Sciences (MDPI)*		**Paivio** que el método de la palabra clave supera significativamente a la repetición mecánica en el **recuerdo productivo a largo plazo** tanto de palabras como de colocaciones (verbo-sustantivo y adjetivo-sustantivo), aunque ambos decaen si solo hay una sesión de estudio sin repaso espaciado.
Flujo Cognitivo y Fallos del Keyword Method (2026) *arXiv Computing & Cognition*	https://arxiv.org/html/2602.00762	Identifica los **6 puntos críticos de fallo (C1–C6)** cuando los usuarios aplican mnemotecnia por sí solos: dificultad para hallar palabras fonéticas concretas (C1), baja imaginabilidad en palabras abstractas (C2), sobrecarga al crear asociaciones (C3), escenas visualmente saturadas y confusas (C5) y **ruptura de la ruta de recuperación** donde el usuario recuerda la escena absurda pero olvida qué palabra significaba (C6).
Geraci et al. (2013) & Literatura sobre Bizarreness Effect *Memory & Cognition*	https://www.researchgate.net/publication/237057357_The_bizarreness_effect_Evidence_for_the_critical_influence_of_retrieval_processes	Demuestra que el **efecto de lo bizarro (*bizarreness effect*)** depende críticamente del contraste en **listas mixtas** (estudiar y recuperar elementos bizarros junto con elementos comunes). Si todas las frases o imágenes son bizarras (listas puras), la ventaja desaparece por falta de distintividad. Además, las imágenes bizarras tardan más en formarse (5.98 s vs 3.94 s) y muestran su ventaja tras 3 a 5 días.
Crutcher y Ericsson / Desvanecimiento del Mediador (2007) *Learning and*	https://www.researchgate.net/publication/248498275_The_mnemonic_keyword_method_The	Demuestra la importancia del **entrenamiento de recuperación bidireccional**

Estudio / Fuente y Año	Enlace Directo Verificable	Qué Demuestra Empíricamente y Cómo Impacta el Diseño de la Aplicación
Instruction	_effects_of_bidirectional_retrieval_training_and_of_ability_to_image_on_foreign_language_vocabulary_recall	(L2$\rightarrowL1 y L1\rightarrow$L2) y prueba que la práctica repetida de recuperación induce una transición desde el uso del mediador mnemotécnico hacia la **recuperación directa**, lo que predice mejores resultados de fluidez.
Paul Nation (2007 / 2013) *Victoria University of Wellington*	https://www.wgtn.ac.nz/lals/resources/paul-nations-resources/paul-nations-publications/publications/documents/2007-Four-strands.pdf	Establece el modelo de los **Cuatro Ejes (*Four Strands*)**: un curso equilibrado debe asignar un 25% del tiempo al input comprensible, 25% al output centrado en el significado, 25% al estudio deliberado de la lengua (donde se ubica la mnemotecnia y el SRS) y 25% al desarrollo de la fluidez con material ya conocido.
Gu (2003) *TESL-EJ*	https://tesl-ej.org/ej26wp/a4.html	Advierte sobre las **limitaciones estructurales de la mnemotecnia pura**: enfatiza relaciones fijas uno-a-uno ignorando la polisemia, las restricciones sintácticas, la ortografía y la pronunciación exacta, por lo que debe complementar y nunca reemplazar la exposición contextual.
Slamecka y Graf (1978) / Dunlosky et al. (2000) *TESL-EJ Memory Effects*	https://www.tesl-ej.org/ej22/a2.html	Documenta el **Efecto de Generación (*Generation Effect*)** (los ítems generados activa o parcialmente por el aprendiz se recuerdan mucho mejor que los leídos) y el **Efecto de Aislamiento de von Restorff** (un atributo cromático, tipográfico o acústico distinto dentro de un conjunto homogéneo potencia la retención).

Estudio / Fuente y Año	Enlace Directo Verificable	Qué Demuestra Empíricamente y Cómo Impacta el Diseño de la Aplicación
Purdue University Dissertation (Animacy & Method of Loci) *Purdue Open Access*	https://docs.lib.purdue.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2385&context=open_access_dissertations	Demuestra que el **efecto de animacidad (*animacy effect*)** persiste dentro del **Método de *Loci* (palacios de la memoria)**: asociar palabras inanimadas con imágenes animadas (seres vivos en acción) dentro de ubicaciones espaciales incrementa significativamente el recuerdo.
Ye et al. (2022–2026) *Algoritmo FSRS (v4.5 / v5 / v6)*	https://github.com/open-spaced-repetition/awesome-fsrs/wiki/The-Algorithm	Documentación matemática oficial del **Free Spaced Repetition Scheduler (FSRS)**: modela la memoria con 19 a 21 parámetros entrenables sobre Estabilidad (S), Dificultad (D) y Recuperabilidad (R) mediante una curva de olvido de ley de potencia, logrando entre un **20% y un 30% menos de repasos** que SM-2 para idéntica retención.
Estudios sobre Gamificación Maladaptativa en Duolingo (2025–2026) *Emerald / ResearchGate*	https://www.emerald.com/intr/article/36/2/572/1308576/How-gamification-goes-wrong-understanding-the	Aplicando la **Teoría de la Autodeterminación (SDT)** y la **Teoría de la Carga Cognitiva (CLT)** en usuarios de Duolingo, demuestran que la retroalimentación competitiva instantánea (ligas, rachas, XP) compite por la memoria de trabajo, genera fatiga psicológica y orienta al usuario a "jugar el sistema" en lugar de aprender el idioma.
Loewen et al. (2019) *Foreign Language Annals*	https://utppublishing.com/doi/10.1558/cj.26704	Estudio empírico sobre el aprendizaje mediante Duolingo que evidencia mejoras en reconocimiento léxico y lectura básica, pero **fuertes limitaciones en la transferencia hacia habilidades productivas y comunicativas reales** cuando se utiliza como herramienta

Estudio / Fuente y Año	Enlace Directo Verificable	Qué Demuestra Empíricamente y Cómo Impacta el Diseño de la Aplicación
		única.
Fonética Francesa para Hispanohablantes *Universidad de Jaén*	https://crea.ujaen.es/bitstreams/987809ec-af06-455a-ad18-cef080924921/download	Caracteriza los contrastes fonológicos críticos que no existen en español: las **4 vocales nasales puras** ([\tilde{\varepsilon}], [\tilde{\alpha}], [\tilde{\supset}], [\tilde{\propto}] donde no debe sonar consonante nasal posterior), la oposición redondeada [y] vs [u], la serie [\propto]/[\phi]/[\partial] y las semivocales [j], [\ɥ], [w].
Microsoft Azure AI Speech Documentation (2025–2026) *Microsoft Learn*	https://learn.microsoft.com/en-us/azure/ai-services/speech-service/how-to-pronunciation-assessment	Especificación técnica de **Pronunciation Assessment**: evalúa precisión a nivel de fonema (alfabeto IPA), fluidez, completitud y prosodia (acento, entonación, ritmo y pausas), devolviendo los *NBestPhonemes* realmente emitidos por el alumno con una tarifa eficiente en la API REST de transcripción rápida (0.36–0.66/hora) o en tiempo real (~$1.00/hora).

4. Método Pedagógico Recomendado y Justificación Científica

4.1. Desmitificación de los Estilos VAK frente a la Codificación Multimodal Universal

En el ámbito educativo popular persiste la creencia de que clasificar a un estudiante como "visual", "auditivo" o "cinestésico" (modelo VAK) y restringir la enseñanza a esa modalidad optimiza el aprendizaje. La revisión sistemática de Pashler, McDaniel, Rohrer y Bjork demostró que no existen pruebas empíricas que respalden dicha interacción aptitud-tratamiento. Sin embargo, que un adulto hispanohablante manifieste una **fuerte preferencia subjetiva por la memoria visual, las escenas imaginativas y el aprendizaje mediante la acción** constituye un parámetro de diseño crucial: no porque su cerebro sea incapaz de procesar audio, sino porque la **Teoría de la Codificación Dual** de Paivio demuestra que la memoria humana opera con dos subsistemas independientes pero interconectados (el verbal/fonológico y el no verbal/imaginístico). Cuando una palabra francesa se codifica simultáneamente como una secuencia acústica auténtica, una imagen mental interactiva y una acción motora sobre la

pantalla, se crean múltiples rutas de acceso neuronal; si la traza verbal se debilita tras varios días, la traza visual o motora permite reconstruir el recuerdo.

4.2. El Flujo Cognitivo de la Palabra Clave y el Efecto Catalítico

El núcleo de la adquisición léxica inicial en el método propuesto integra el **Método de la Palabra Clave (*Keyword Method*)** con la **Práctica de Recuperación Activa**. Como demuestran Miyatsu y McDaniel, estas dos estrategias no solo suman sus beneficios, sino que interactúan de forma catalítica: la asociación mnemotécnica proporciona un puente mediador durante la codificación inicial, y el esfuerzo posterior de recuperación activa consolida ese puente hasta volverlo permanente.

No obstante, la investigación empírica sobre los flujos cognitivos del método de la palabra clave identifica seis modos de fallo críticos (C1 a C6) cuando se deja al estudiante generar todas las asociaciones sin asistencia. El primer obstáculo radica en la selección de la palabra clave (C1), donde los aprendices fracasan al intentar hallar por sí mismos un término en su lengua materna que sea simultáneamente similar en sonido a la palabra francesa (como *pique* o *heureux*) y fácil de visualizar de manera concreta. A esto se suma la dificultad de comprensión y anclaje semántico en vocabulario de baja imaginabilidad (C2), dado que los términos abstractos carecen de un referente físico obvio y llevan al estudiante a omitir la asociación. Durante la construcción asociativa, los usuarios experimentan una elevada carga cognitiva para vincular coherentemente la palabra clave con el significado (C3), problema que se agrava en palabras polisílabas que ofrecen demasiadas combinaciones posibles. Asimismo, en la fase de formación de imágenes mentales, muchos estudiantes generan escenas visualmente saturadas o inconexas al intentar incluir demasiados elementos (C5), lo que desemboca en el modo de fallo más destructivo: la ruptura de la ruta de recuperación (C6), en la cual el estudiante se sumerge tanto en recordar la escena absurda imaginada que olvida por completo qué palabra extranjera o qué significado representaba dicha imagen.

Para neutralizar estos seis fallos documentados, el método de la aplicación implementa tres mecanismos de ingeniería cognitiva. En primer lugar, aplica la **generación asistida apoyada en el Efecto de Generación (*Generation Effect*)**: en vez de enfrentar al usuario a un lienzo en blanco o imponerle pasivamente una tarjeta cerrada, el sistema sigue los hallazgos de Slamecka y Graf y de Pyc y Rawson sugiriendo dos opciones de asociación pre-validadas y permitiendo al usuario modificar un detalle o elegir su propia variante, lo que activa el esfuerzo generativo sin causar bloqueo por fatiga imaginativa. En segundo lugar, ejecuta una **dosificación estratégica del Efecto de lo Bizarro (*Mixed-List Contrast*)**: dado que las investigaciones de McDaniel, Einstein, Geraci y Worthen prueban que la ventaja mnemotécnica de las escenas absurdas desaparece en listas puras donde todo es igualmente extraño, la aplicación utiliza codificación visual directa y clara para los cognados transparentes español-francés (como *important*, *famille* o *liberté*) y reserva las asociaciones inverosímiles y bizarras exclusivamente para el vocabulario opaco, los falsos amigos y los términos resistentes al recuerdo. De este modo, las escenas bizarras resaltan contra un telón de fondo normal, maximizando su distintividad primaria en el momento de la recuperación. En tercer lugar, incorpora el **desvanecimiento programado del mediador (*Mediator Fading*)**: como demuestran Crutcher y la literatura sobre acceso léxico, el mediador mnemotécnico solo debe utilizarse en los primeros repasos. En cuanto la estabilidad (S) de la palabra supera el umbral de consolidación inicial (S > 14\text{ días}) y la latencia de respuesta cae por debajo de 2.5 segundos, la aplicación suprime la pista visual/mnemotécnica durante la retroalimentación y

exige recuperación directa en contexto oracional, forzando la automatización léxica.

4.3. Evaluación Crítica del Sistema de Ramón Campayo: Adopción Selectiva y Descarte Basado en Evidencia

El análisis riguroso de las obras de Ramón Campayo (*Aprende un idioma en 7 días*, *Desarrolla una mente prodigiosa*) permite separar técnicas mnemotécnicas legítimas de afirmaciones comerciales carentes de sustento en adquisición de segundas lenguas (ASL). Entre las propuestas aprovechables que el sistema integra directamente destaca la **visualización multisensorial breve pero intensa**: la directriz de esforzarse en "ver" y "sentir" la asociación inverosímil con movimiento, emoción o exageración durante 4 a 5 segundos coincide de manera exacta con el tiempo experimental medido en laboratorio para formar una imagen bizarra eficaz (5.98 segundos de media frente a 3.94 segundos para imágenes comunes). Igualmente válida resulta la **priorización léxica por frecuencia (Principio de Pareto)**, consistente en iniciar el estudio con un núcleo de 600 a 800 palabras de alta frecuencia divididas funcionalmente en verbos, sustantivos, adjetivos y conectores, lo que reduce la ansiedad inicial y permite construir micro-frases desde la primera semana. Del mismo modo, la organización del léxico en **casilleros mentales espaciales** facilita la recuperación ordenada de categorías gramaticales y evita la interferencia entre palabras similares.
Por el contrario, se descartan o reformulan tres elementos centrales de la propuesta de Campayo por contradecir la evidencia científica. Primero, se rechaza la promesa comercial de aprender un idioma en 7 días mediante el estudio masivo sin repaso espaciado: memorizar 600 asociaciones en una semana mediante tablas estáticas genera una altísima **Fuerza de Recuperación** temporal pero una baja **Fuerza de Almacenamiento**; sin un algoritmo de repetición espaciada, el olvido masivo ocurre inevitablemente en las semanas siguientes. Segundo, se elimina de raíz la columna de **"pronunciación figurada" castellanizada** que Campayo incluye en sus tablas de cuatro columnas (*Palabra escrita* | *Pronunciación figurada* | *Significado en español* | *Asociación inverosímil*). En francés, representar sonidos mediante ortografía española (por ejemplo, escribir *"bón"* para *bon* o *"shu"* para *choix*) resulta pedagógicamente destructivo, ya que induce al hispanohablante a pronunciar una consonante /n/ alveolar final que destruye la vocal nasal pura francesa [\tilde{\supset}]. En la aplicación propuesta, dicha columna se sustituye por **audio neural nativo acompañado del Alfabeto Fonético Internacional (IPA) interactivo y una pista fonética controlada** que nunca se confunde con la pronunciación real. Tercero, se descarta la omisión extrema de la gramática (que en el método de 7 días se reduce casi exclusivamente al presente y al futuro simple), dado que comprender el francés hablado cotidiano exige dominar desde el nivel A1 el *passé composé*, los pronombres clíticos (*en*, *y*, *le*, *lui*), los artículos partitivos (*du*, *de la*) y la negación doble (*ne... pas*).

4.4. Didáctica de las Cuatro Destrezas en Francés para Hispanohablantes

Dado que memorizar vocabulario aislado representa únicamente el 25% de un programa equilibrado según el modelo de los **Cuatro Ejes de Paul Nation** (*Language-focused learning*), la aplicación articula la enseñanza de la pronunciación, la escucha, la gramática y la conversación mediante mecanismos específicos para el contraste español-francés.
En el plano de la **pronunciación y fonología contrastiva**, el sistema ataca directamente los

cuellos de botella fonéticos del hispanohablante. Mientras que en español la nasalización es un fenómeno alofónico irrelevante, en francés existen cuatro vocales propiamente nasales ([\tilde{\varepsilon}], [\tilde{\alpha}], [\tilde{\supset}], [\tilde{\propto}]) donde el velo del paladar desciende para dejar salir el aire por las fosas nasales sin que se pronuncie ningún sonido consonántico nasal (/n/ o /m/) tras ellas; así, palabras como *beau* [bo] ("hermoso") y *bon* [b\tilde{\supset}] ("bueno") se diferencian exclusivamente por la nasalidad de su vocal. La aplicación entrena este rasgo mediante pares mínimos visuales y evaluación acústica que penaliza la inserción de consonantes nasales finales. Asimismo, el hispanohablante tiende a confundir la vocal cerrada anterior redondeada [y] (escrita *u*, como en *perdu*, *dû*, *tu*) con la vocal posterior [u] (escrita *ou*, como en *route*, *où*, *goût*), además de carecer de las vocales medias redondeadas [\propto] (*heure*, *oeuf*), [\phi] (*eux*, *voeu*), la *e* muda o *schwa* [\partial] (*le*, *reprendre*) y la semivocal [\ɥ] (*huit*, *lui*). El sistema incorpora guías articulatorias interactivas sobre la posición de los labios y ejercicios de discriminación auditiva obligatoria antes de exigir la producción oral.

Para desarrollar la **comprensión auditiva (*Meaning-Focused Input*)**, la aplicación resuelve la desconexión entre la ortografía francesa y su realización acústica continua, marcada por el encadenamiento silábico, la elisión y la *liaison*. Un adulto que solo memoriza palabras sueltas sufre "ceguera auditiva" ante el discurso real. Por ello, cada palabra aprendida se inserta inmediatamente en micro-diálogos donde el usuario debe marcar visualmente sobre la pantalla los puentes de unión vocálica y las terminaciones mudas mientras escucha grabaciones nativas a velocidad natural (1.0x) y analítica (0.8x).

En cuanto a la **gramática manipulativa y morfosintaxis**, en lugar de presentar lecciones teóricas pasivas, las reglas se enseñan como restricciones de construcción física en pantalla. El usuario aprende las diferencias estructurales entre el español y el francés —como la obligatoriedad del pronombre sujeto (*je*) frente al pronombre tónico de énfasis (*moi, je...*), la contracción obligatoria de preposiciones y artículos masculinos (*à + le \rightarrow au* en *aller au Portugal*) o la selección del auxiliar en el pasado— ensamblando bloques interactivos que solo encajan cuando se respeta la concordancia morfológica.

Finalmente, para garantizar la **conversación y el desarrollo de la fluidez (*Meaning-Focused Output & Fluency Development*)**, el último segmento de cada sesión enfrenta al usuario a un tutor conversacional de IA restringido léxicamente (*lexically constrained LLM*). El agente plantea situaciones cotidianas utilizando exclusivamente el vocabulario que el usuario ya tiene activo en su base de datos FSRS, forzando la recuperación oral sin apoyo visual y con presión temporal suave para automatizar el acceso léxico.

5. Diseño de una Sesión Diaria Ideal de 15–20 Minutos

Para fomentar la adherencia diaria en un adulto sin depender de recompensas extrínsecas superficiales —como rachas punitivas o tablas de clasificación competitivas que inducen fatiga cognitiva, sobrecargan la memoria de trabajo y desvían la atención hacia metas de juego maladaptativas según los estudios sobre la Teoría de la Autodeterminación y Carga Cognitiva—, la sesión diaria se diseña en torno a la satisfacción de la **competencia percibida**, la **autonomía** y el cierre cognitivo claro en exactamente **18 minutos**. La estructura equilibra matemáticamente los Cuatro Ejes de Nation:

Bloque Temporal	Fase de la Sesión	Actividad del Usuario y Mecánica Cognitiva	Eje de Nation y Objetivo Medible
Minutos 00:00 – 04:00	**1. Rescate y Repaso**	El usuario se enfrenta a	*Language-Focused*

Bloque Temporal	Fase de la Sesión	Actividad del Usuario y Mecánica Cognitiva	Eje de Nation y Objetivo Medible
(4 minutos)	**Acumulativo (FSRS)**	entre 12 y 18 tarjetas programadas por el algoritmo FSRS cuya recuperabilidad R ha caído al umbral crítico del 90%. **Nunca se muestra la respuesta primero**. El usuario ve el concepto o frase con hueco en contexto, pronuncia en voz alta la palabra francesa y el sistema valida el fonema IPA. Si falla una palabra antigua, se activa el *Protocolo de Rescate Graduado* (se muestra primero la ubicación del casillero mental, luego la pista fonética y finalmente la escena bizarra).	*Learning* (Consolidación). Incrementar la Fuerza de Almacenamiento (S) de conocimientos previos.
Minutos 04:00 – 09:00 *(5 minutos)*	**2. Codificación Multimodal de Nuevos Ítems (Máx. 5–7 ítems)**	Introducción de un máximo estricto de 5 a 7 palabras o estructuras nuevas de alta frecuencia. Para cada ítem: (1) Escucha de pronunciación nativa y visualización de pares mínimos/IPA; (2) Repetición oral inmediata verificada; (3) Presentación de la escena mental exagerada + palabra clave fonética (o personalización en 1 clic si el usuario la rechaza); (4) Pausa guiada de **5 segundos** de visualización activa ojos cerrados/pantalla atenuada; (5) Anclaje arrastrando el icono al	*Language-Focused Learning* (Codificación). Creación de doble traza (verbal + visual/espacial) sin saturar la memoria de trabajo.

Bloque Temporal	Fase de la Sesión	Actividad del Usuario y Mecánica Cognitiva	Eje de Nation y Objetivo Medible
		Casillero Mental correspondiente.	
Minutos 09:00 – 13:30 *(4.5 minutos)*	**3. Práctica Manipulativa e Interacción Sintáctica**	Práctica activa combinando las 5 palabras nuevas del día con palabras aprendidas hace semanas (*interleaving*). El usuario realiza ejercicios táctiles/manipulativos: arrastrar bloques morfológicos para formar frases negativas o pasadas, conectar arcos de *liaison* sobre un audio real y resolver micro-puzzles de transformación gramatical. Incluye una prueba inmediata de recuerdo libre (*free recall*) de las 5 palabras nuevas sin pistas.	*Meaning-Focused Input & Language Manipulation*. Consolidar el puente entre el mediador mnemotécnico y la estructura gramatical real.
Minutos 13:30 – 18:00 *(4.5 minutos)*	**4. Transferencia Oral y Fluidez Situacional (IA)**	Micro-simulación conversacional de 4 a 6 turnos de voz con el tutor de IA en un escenario concreto (ej. comprar un billete de tren en Gare de Lyon). La misión del usuario es **integrar espontáneamente al menos 3 de las palabras repasadas o aprendidas hoy** mientras responde por voz sin leer guiones. Al finalizar, recibe un informe instantáneo de precisión fonémica (0–100) y gana progreso real en su	*Meaning-Focused Output & Fluency Development*. Transferencia del vocabulario memorizado al habla espontánea bajo presión temporal leve.

Bloque Temporal	Fase de la Sesión	Actividad del Usuario y Mecánica Cognitiva	Eje de Nation y Objetivo Medible
		mapa de competencia MCER.	

6. Sistema de Memoria Visual, Rescate Léxico y Casilleros Mentales

6.1. Protocolo de Codificación en 10 Pasos y Regla de Protección Fonética

Para que cada palabra o concepto se fije sólidamente sin distorsionar la fonética francesa ni romper la cadena asociativa (fallo C6 documentado en la literatura), el sistema ejecuta una secuencia estructurada de diez componentes interconectados que se detallan en la siguiente matriz operativa:

Paso del Método	Componente de Ingeniería Cognitiva	Ejecución en la Interfaz y Regla de Validación Científica
1. Imagen visual memorable	Representación gráfica con **Efecto de Animacidad**.	Ilustración de alta saliencia visual del significado real de la palabra, dotando de vida, ojos y expresión incluso a objetos inanimados, lo que potencia significativamente el recuerdo en estudios sobre el método de *loci*.
2. Asociación fonética controlada	Puente acústico con el español sujeto al **Filtro de No-Distorsión**.	Se vincula la primera o segunda sílaba de la palabra francesa con un término español concreto (ej. *tomber* [t\tilde{\supset}.be] "caer" \rightarrow *"tómbola"*). **Regla de exclusión:** Si el término pertenece a un par mínimo fonológico crítico para hispanohablantes (como *dessus* [d\partial.s[span_207](start_span)[span_207](end_span)y] vs *dessous* [d\partial.su] o *beau* [bo] vs *bon* [b\tilde{\supset}]), el sistema **bloquea la palabra clave española** para evitar fosilizar una mala pronunciación y utiliza en su lugar un personaje articulatorio fijo.
3. Escena mental extraña o	Interacción dinámica de **2**	Fusión interactiva donde el

Paso del Método	Componente de Ingeniería Cognitiva	Ejecución en la Interfaz y Regla de Validación Científica
emocional	**actores en contraste mixto**.	significado y la palabra clave ejecutan una acción absurda, cómica o emocionalmente intensa durante una pausa guiada de **4 a 5 segundos**. Se aplica solo a palabras no transparentes para mantener el contraste de lista mixta (*mixed-list bizarreness effect*).
4. Conexión clara imagen-significado	Jerarquía Sujeto-Instrumento para evitar el **Fallo C6**.	Para impedir que el usuario recuerde la escena absurda pero olvide qué significaba la palabra, la acción principal de la escena es protagonizada siempre por el **significado real**, mientras que la pista fonética actúa únicamente como instrumento o escenario secundario.
5. Pronunciación auténtica y escucha	Audio Neural Nativo + Transcripción IPA cromática.	Escucha repetida a velocidad 1.0x y 0.8x antes y después de ver la imagen, mostrando el IPA con código de color (azul para vocales nasales puras [\tilde{\varepsilon}, \tilde{\alpha}, \tilde{\supset}, \tilde{\propto}] y ámbar para vocales redondeadas [y, \phi, \propto]), seguida de grabación obligatoria del usuario evaluada por Azure Speech.
6. Recuperación activa pura	Ocultación total de respuesta (*Testing Effect*).	En todos los ensayos posteriores, el sistema muestra únicamente el concepto, la imagen referencial muda o la frase con hueco, exigiendo que el usuario produzca la palabra francesa oralmente o por escrito antes de revelar cualquier pista.
7. Repetición espaciada adaptativa	Motor **FSRS-6** calibrado por telemetría objetiva.	El intervalo hasta el próximo repaso se calcula dinámicamente en función de la Estabilidad (S), Dificultad (D), latencia de respuesta en

Paso del Método	Componente de Ingeniería Cognitiva	Ejecución en la Interfaz y Regla de Validación Científica
		milisegundos y precisión fonémica IPA.
8. Uso en frases y situaciones reales	Integración de colocaciones y micro-diálogos.	Una vez superada la recuperación léxica aislada, la palabra se presenta y evalúa dentro de colocaciones frecuentes (verbo + sustantivo o adjetivo + sustantivo) y situaciones comunicativas reales.
9. Ejercicios físicos y manipulativos	Ensamblaje táctil de morfología y *liaisons*.	El usuario arrastra bloques sintácticos que se contraen físicamente (*à + le \rightarrow au*), tacha letras finales mudas, traza arcos de *liaison* y ubica la ficha en su casillero mental espacial.
10. Repaso acumulativo e intercalado	Práctica intercalada (*Interleaving*) y supresión de mediador.	Las palabras antiguas se mezclan con las nuevas en ejercicios de transformación rápida y conversación con IA, suprimiendo la imagen mnemotécnica cuando S > 14\text{ días} para consolidar el acceso léxico directo.

Asimismo, para garantizar la **personalización absoluta de las asociaciones**, bajo cada tarjeta de codificación el usuario dispone de tres controles inmediatos: aprobar la escena propuesta, pulsar *"Solicitar otra a la IA"* (que regenera en 1.5 segundos una asociación completamente distinta cambiando la palabra clave española o el enfoque humorístico) o elegir *"Crear mi propia asociación"*, donde puede redactar su escena o subir una fotografía personal de su entorno (como la foto de su propia mascota o de un familiar, aprovechando el efecto de autorreferencia y el Efecto de Generación documentados en la literatura).

6.2. Sistema Opcional de Casilleros Mentales Espaciales (*Method of Loci* Adaptado al Francés)

Los sistemas de casilleros mentales de Ramón Campayo y el clásico Método de *Loci* aprovechan la extraordinaria capacidad del hipocampo humano para la navegación espacial. Sin embargo, usar una lista numérica abstracta añade una carga innecesaria cuando lo que se desea aprender es la estructura morfosintáctica de un idioma. Por ello, la aplicación implementa una **Arquitectura de Palacios Espaciales Lingüísticos** dividida en tres niveles topológicos:



El primer nivel topológico resuelve la **segregación por género gramatical**. Uno de los mayores obstáculos para el hispanohablante son los sustantivos cuyo género difiere entre español y francés (como *la voiture*, femenino en francés frente a "el coche", o *le lait*, masculino frente a "la leche"). Siguiendo las investigaciones experimentales sobre la aplicación del método de la palabra clave a la adquisición de sustantivos y su género gramatical, cada edificio

o escenario temático (el Hogar, el Restaurante, la Estación de Tren, la Oficina) se divide físicamente en dos alas opuestas: el **Ala Solar o Cálida (Izquierda)**, donde se ancla visualmente todo sustantivo masculino (*le / un*) bajo iluminación cálida o junto al fuego (por ejemplo, un cartón de leche animado tomando el sol junto a la chimenea del salón izquierdo para recordar *le lait*), y el **Ala Acuática o Fresca (Derecha)**, donde se ubica todo sustantivo femenino (*la / une*) entre fuentes de agua, hielo o vegetación azulada (por ejemplo, un diente gigante nadando en la pecera del lado derecho para recordar que *la dent* es femenino en francés).

El segundo nivel topológico estructura **recorridos de cinco posiciones fijas (*loci*) por habitación para dominar los verbos irregulares**. Dentro del taller o cocina de cada escenario, existen cinco estaciones numeradas en sentido horario que codifican invariablemente las raíces de cualquier verbo irregular francés: la Posición 1 (Entrada/Felpudo) aloja el infinitivo y su significado (ej. *Venir*); la Posición 2 (Encimera izquierda) fija la raíz singular del presente (*je viens / tu viens / il vient* [vj\tilde{\varepsilon}]); la Posición 3 (Fogón central) ancla la raíz plural de tercera persona donde resuena la consonante final (*ils viennent* [vj\varepsilon n]); la Posición 4 (Fregadero derecho o Escalera) codifica el participio pasado y su auxiliar (*venu*, ubicado en lo alto de la escalera si el verbo exige el auxiliar *être* o a ras de suelo si utiliza *avoir*); y la Posición 5 (Ventana/Techo) fija la raíz del futuro y condicional (*viendr-*).

El tercer nivel topológico consiste en una **Galería de Estructuras Sintácticas**, configurada como un pasillo con diez pedestales secuenciales donde el usuario ancla visualmente los conectores lógicos y las estructuras de subjuntivo o condicional (tales como *bien que*, *avoir besoin de*, *il faut que*), permitiéndole "recorrer el pasillo" mentalmente durante una conversación para recuperar estructuras de nivel B1 y B2 sin bloquearse.

6.3. Protocolo de Rescate para Palabras Olvidadas después de Varios Días

Cuando un adulto estudia diariamente pero olvida una palabra tras una pausa de cuatro a diez días, la **Nueva Teoría del Desuso de Robert y Elizabeth Bjork** explica exactamente qué ocurre en su sistema nervioso: la palabra **no se ha borrado de la memoria** (su *Storage Strength* o Fuerza de Almacenamiento permanece intacta), sino que ha decaído temporalmente su *Retrieval Strength* (Fuerza de Recuperación). El error más grave de las aplicaciones convencionales consiste en mostrar inmediatamente la traducción completa cuando el usuario duda; al hacerlo, se aborta el intento de recuperación y se desperdicia el momento exacto en que el esfuerzo por rescatar una huella debilitada produce el mayor incremento posible en la Fuerza de Almacenamiento.

Como demuestran Kornell, Vaughn y Bjork, los intentos de recuperación potencian el aprendizaje incluso cuando inicialmente resultan difíciles, siempre que se proporcione el andamiaje mínimo necesario para culminar el recuerdo. Por ello, cuando el usuario no recuerda una palabra tras 4 segundos, la aplicación ejecuta un **Andamiaje de Rescate en Cuatro Escalones**:

Escalón de Rescate	Pista Proporcionada al Usuario	Mecanismo Cognitivo Activado e Impacto en FSRS
Escalón 1 (T + 4 s)	**Pista Espacial y de Género (0% revelación verbal):** Muestra solo el icono de la	Reactivación del contexto episódico espacial en el hipocampo. Si el usuario

Escalón de Rescate	Pista Proporcionada al Usuario	Mecanismo Cognitivo Activado e Impacto en FSRS
	ubicación en el Casillero Mental (*"Estaba en el Ala Solar izquierda del Salón, junto a la chimenea"*).	acierta aquí, la tarjeta recibe calificación G = 2 (*Hard*) y conserva gran parte de su estabilidad.
Escalón 2 (T + 7 s)	**Escena Visual Muda:** Muestra el boceto visual de la escena absurda (ej. trabajadores lanzando piedras), pero **sin texto ni audio**.	Activación de la traza no verbal de la Codificación Dual de Paivio para reconstruir la palabra clave desde la imagen.
Escalón 3 (T + 10 s)	**Palabra Clave Española + Esqueleto Consonántico:** Muestra la pista fonética (*"GRAVA"*), la inicial francesa (G r _ _ e) y reproduce solo el primer fonema [g\ʁ].	Explotación del **Efecto de Generación** (completar letras faltantes produce una retención muy superior a leer la palabra completa). Calificación G = 1 (*Lapso asistido*).
Escalón 4 (Fallo total / 2 lapsos)	**Recodificación Obligatoria de "Sanguijuela" (*Leech*):** Revelación completa + apertura automática del editor de asociaciones con una nueva propuesta de la IA.	Basado en la **Hipótesis de Efectividad del Mediador** (Pyc y Rawson): si una palabra se olvida repetidamente, el mediador original es defectuoso y debe sustituirse por una nueva escena antes de seguir.

7. Algoritmo Propuesto para Programar Repasos (FSRS Enriquecido)

Para programar los repasos diarios con máxima eficiencia ergonómica, se descarta el algoritmo clásico SM-2 (creado en los años 80), ya que aplica multiplicadores universales rígidos, carece de un objetivo explícito de retención y sufre del conocido problema del *"ease hell"*, donde un par de fallos hunden permanentemente el factor de facilidad de una tarjeta. En su lugar, la aplicación implementa el algoritmo **FSRS-6 (*Free Spaced Repetition Scheduler*)**, originado en el modelo DHP/DSR (*Difficulty, Stability, Retrievability*) con 21 parámetros optimizables w_0, \dots, w_{20}.

7.1. Formulación Matemática del Motor FSRS-6

Cada unidad de conocimiento en la base de datos (sea una palabra receptiva, una producción oral o una estructura gramatical) mantiene un vector de estado de memoria compuesto por tres variables fundamentales: Recuperabilidad (R), Estabilidad (S) y Dificultad (D).
La **Recuperabilidad (R \in [0, 1])** define la probabilidad estimada de que el usuario pueda recordar el ítem en el instante actual. A diferencia de los modelos exponenciales simples de los libros de texto, FSRS-6 modela el olvido mediante una **curva de ley de potencia** con un parámetro de decaimiento entrenable w_{20}, dado que el promedio de múltiples trazas de memoria con diferentes fuerzas cae rápido al principio pero se aplana considerablemente en la

cola larga:
$$R(t, S) = \left(1 + \text{factor} \cdot \frac{t}{S}\right)^{-w_{20}}$$
En esta ecuación, t representa los días transcurridos desde el último repaso, S es la estabilidad actual en días, y el factor de escala se define como:
$$\text{factor} = 0.9^{-\frac{1}{w_{20}}} - 1$$
Esta formulación garantiza matemáticamente que cuando t = S, la recuperabilidad sea exactamente R(S, S) = 0.90 (90%). Con el parámetro de decaimiento por defecto de FSRS-6, una tarjeta se sitúa en el 90% de probabilidad de recuerdo tras un ciclo de estabilidad (1S), desciende aproximadamente al 85% tras dos ciclos (2S) y se mantiene cerca del 76% tras cinco ciclos (5S).
La **Estabilidad (S > 0, medida en días)** representa el intervalo de tiempo exacto requerido para que la recuperabilidad R descienda del 100% al 90%. Tras el primer estudio de un ítem con una calificación $G \in \{1\text{ (Again)}, 2\text{ (Hard)}, 3\text{ (Good)}, 4\text{ (Easy)}\}$, la estabilidad inicial se asigna directamente mediante el parámetro correspondiente $S_0(G) = w_{G-1}$. Si el usuario realiza un repaso adicional dentro del mismo día (*same-day review*), la estabilidad se actualiza incorporando un término de convergencia para que crezca más rápido cuando es pequeña y se sature cuando es grande:
$$S'(S, G) = S \cdot e^{w_{17} \cdot (G - 3 + w_{18})} \cdot S^{-w_{19}}$$
En los repasos inter-diarios exitosos ($G \in \{2, 3, 4\}$), la nueva estabilidad S'_r se obtiene multiplicando la estabilidad previa por un factor de crecimiento. Dicho factor es mayor cuando la dificultad D es baja (utilizando el término lineal 11 - D), cuando la estabilidad previa S es baja (efecto de saturación de memorias ya estables) y, crucialmente, **cuando la recuperabilidad R era menor en el momento del repaso**, capturando en una sola expresión matemática el efecto de espaciado y la teoría del desuso de Bjork (recordar algo que estaba a punto de olvidarse fortalece mucho más la huella que repasar algo reciente):
$$S'_r(D, S, R, G) = S \cdot \left(1 + e^{w_8} \cdot (11 - D) \cdot S^{-w_9} \cdot[span_145](start_span)[span_145](end_span) \left(e^{w_{10}\cdot(1 - R)} - 1\right) \cdot \text{Mod}(G)\right)$$
donde $\text{Mod}(G)$ aplica la penalización entrenable para respuestas difíciles (*Hard*) o la bonificación para respuestas inmediatas (*Easy*). Por el contrario, cuando ocurre un lapso de olvido (G = 1), la estabilidad post-lapso se recalcula a partir de la dificultad, la estabilidad previa y la recuperabilidad en el momento del fallo, quedando en un valor muy inferior al anterior pero sin reiniciar jamás la tarjeta a cero, dado que olvidar una palabra que alguna vez se conoció bien deja un sustrato neuronal superior al de una palabra desconocida.
Por último, la **Dificultad ($D \in [1, 10]$)** cuantifica cuán resistente es un ítem específico a ganar estabilidad. Tras la primera calificación, la dificultad inicial se calcula mediante $D_0(G) = w_4 - e^{w_5 \cdot (G - 1)} + 1$, donde $w_4 = D_0(1)$. En cada repaso subsiguiente, FSRS-5/6 aplica primero una **amortiguación lineal (*Linear Damping*)** y seguidamente una **reversión a la media (*Mean Reversion*)** hacia $D_0(4)$ para evitar que las tarjetas difíciles caigan en un bloqueo perpetuo de intervalos cortos:

$$\Delta D(G) =[span_393](start_span)[span_393](end_span) -w_6 \cdot (G - 3)$$
$$D' = D + \Delta D(G) \cdot \frac{10 - D}{9}$$
$$D'' = w_7 \cdot D_0(4) + (1 - w_7) \cdot D'$$

7.2. Calibración Objetiva de la Calificación G y Umbral de Optimización Personal

En Anki tradicional, el usuario elige subjetivamente qué botón de calificación pulsar, lo que

introduce graves distorsiones metacognitivas derivadas de la ilusión de competencia. En el sistema diseñado, **la calificación G \in \{1, 2, 3, 4\} es asignada automáticamente por el motor de evaluación** cruzando la exactitud de la respuesta, la necesidad de pistas del protocolo de rescate, la latencia de respuesta en milisegundos y la puntuación fonémica de Azure Speech. Se asigna G = 1 (*Again*) cuando la respuesta es incorrecta, cuando el usuario necesita llegar a los Escalones 3 o 4 de rescate, o cuando la precisión de un fonema distintivo cae por debajo de 60 puntos sobre 100; se asigna G = 2 (*Hard*) cuando acierta tras usar el Escalón 1 de ayuda espacial, tarda más de 5.0 segundos en recuperar la palabra o pronuncia con vacilación (\text{PronScore} \in [60, 77]); se asigna G = 3 (*Good*) ante una recuperación activa exitosa al primer intento entre 2.0 y 5.0 segundos con pronunciación clara (\text{PronScore} \ge 78); y se reserva G = 4 (*Easy*) para respuestas directas en menos de 2.0 segundos con pronunciación nativa (\text{PronScore} \ge 90), lo que señala que el mediador mnemotécnico ya se ha desvanecido a favor del acceso léxico directo.
Asimismo, dado que los análisis comparativos demuestran que FSRS necesita acumular aproximadamente **1,000 repasos registrados** para ajustar un modelo estadístico personal que supere significativamente a los multiplicadores universales, la aplicación utiliza los pesos pre-entrenados por defecto durante las primeras tres semanas y ejecuta automáticamente el optimizador personal cuando el historial del usuario cruza los umbrales de 1,000, 2,500 y 5,000 repasos.

8. Especificaciones Funcionales y Personalización Adaptativa

8.1. Diagnóstico Inicial Multidimensional

La aplicación descarta los exámenes de ubicación basados en preguntas gramaticales de opción múltiple, dado que la similitud ortográfica entre el español y el francés permite a cualquier hispanohablante adivinar respuestas receptivas sin poseer ninguna capacidad real de comprensión oral ni de producción activa. En su lugar, el módulo de diagnóstico inicial se completa en 10 minutos y evalúa cinco vectores independientes. Primero, ejecuta un **Test Adaptativo Informatizado (CAT) de Vocabulario Bidireccional** sobre bandas de frecuencia (rangos 1–500, 500–1500, 1500–3000 y 3000–5000), exigiendo que el usuario escriba o pronuncie la palabra francesa a partir de un contexto en español para medir su vocabulario productivo real e inyectar como ya conocidas aquellas palabras que supere con fluidez. Segundo, aplica una **Prueba de Discriminación Auditiva de Pares Mínimos** con diez contrastes críticos ([bo]/[b\tilde{\supset}], [vy]/[vu], [p\varepsilon \ʁ]/[p\partial \ʁ], [e]/[\varepsilon]) para detectar puntos de sordera fonológica. Tercero, realiza una **Auditoría Base de Pronunciación en Azure Speech** mediante la lectura de cuatro oraciones graduadas, estableciendo el perfil basal de nasalización y prosodia del usuario. Cuarto, mide la **Velocidad de Codificación Imaginativa** cronometrando cuántos segundos necesita el usuario para visualizar tres escenas absurdas de prueba y recuperarlas al final del test. Quinto, establece el **Contrato de Disponibilidad Diaria**, a partir del cual el motor FSRS fija el techo diario de palabras nuevas (típicamente de 5 a 7 diarias para sesiones de 15–20 minutos) de forma que la cola futura de repasos acumulados jamás desborde el tiempo disponible del usuario.

8.2. Plan Progresivo Alineado con el MCER y Metas Medibles

El currículo evita prometer que el usuario alcanzará niveles enteros del MCER en plazos comerciales arbitrarios, estructurando en su lugar el progreso mediante **hitos cuantificables de vocabulario activo (Estabilidad S > 21\text{ días}), precisión fonológica y resolución de escenarios comunicativos**:

Nivel Objetivo (MCER)	Corpus Léxico Activo (S > 21\text{ d})	Dominio Morfosintáctico y Fonológico Manipulativo	Metas Medibles en las Primeras Semanas y Meses (Asumiendo 15–20 min/día constantes)
Fase Inicial (Hacia A1 Consolidado)	**0 a 650 familias de palabras** (verbos nucleares *être, avoir, aller, faire, pouvoir, vouloir*, sustantivos cotidianos y conectores de supervivencia).	Dominio articulatorio (\ge 75\%) de las vocales nasales [\tilde{\alpha}], [\tilde{\supset}], [\tilde{\varepsilon}] y del contraste [y]/[u]. Construcción táctil del presente, *futur proche* (*aller* + inf.), negación *ne... pas*, artículos partitivos (*du, de la*) e interrogación.	**Semana 2:** ~80 palabras activas con retención \ge 90\%; superación de ceguera auditiva en pares mínimos [y]/[u]. **Mes 1:** ~200 palabras activas; capacidad de mantener un diálogo oral de 4 turnos con la IA (presentación, pedir en cafetería, preguntar direcciones) sin leer texto.
Fase Básica (Hacia A2 Funcional)	**650 a 1,500 familias de palabras** (colocaciones verbo-sustantivo cotidianas, viajes, salud, trabajo, emociones y descripción de eventos).	Dominio del contraste *passé composé* (elección espacial automática de *avoir* vs *être* en el casillero mental) frente a *imparfait*; colocación de pronombres de objeto directo/indirecto y clíticos locativos/partitivos (*y*, *en*).	**Mes 3:** ~550 palabras consolidadas; al menos el 40% de las palabras del Mes 1 muestran **acceso léxico directo** (t_{\text{resp}} < 2\text{ s} sin mediador mnemotécnico). **Mes 6:** ~1,000 palabras activas; narración oral espontánea de 2 minutos sobre una experiencia pasada con \ge 80\% de precisión fonémica.
Fase Independiente (Hacia B1 Umbral)	**1,500 a 2,800 familias de palabras** (vocabulario abstracto con soporte de escenas metafóricas, expresión de opiniones, causas y	Manipulación fluida del condicional (*je voudrais, il faudrait*), presente de subjuntivo tras conectores (*bien que, pour que, avant que*), pronombres	**Hito de Competencia B1:** Comprensión de audio nativo sin guion al 90% de velocidad; resolución exitosa de 15 escenarios de negociación e

Nivel Objetivo (MCER)	Corpus Léxico Activo (S > 21\text{ d})	Dominio Morfosintáctico y Fonológico Manipulativo	Metas Medibles en las Primeras Semanas y Meses (Asumiendo 15–20 min/día constantes)
	consecuencias).	relativos (*qui, que, dont, où*) y discurso indirecto.	imprevistos con el tutor de IA (reclamar un servicio, debatir una noticia, explicar un proyecto profesional).
Fase Avanzada (Hacia B2 Operativo)	**2,800 a 4,500+ familias de palabras** (matices pragmáticos, modismos, registro formal vs *français parlé* cotidiano y conectores argumentativos complejos).	Dominio de la prosodia expresiva, reducción del *schwa* [\partial] en habla rápida, estructuras concesivas e hipotéticas complejas (*si + plus-que-parfait \rightarrow conditionnel passé*) y precisión léxica en colocaciones avanzadas.	**Hito de Competencia B2:** Exposición argumentativa oral de 4 minutos sosteniendo un punto de vista ante objeciones en tiempo real del agente de IA, manteniendo una tasa de transferencia léxica activa \ge 25\% de estructuras complejas y fluidez sin pausas anómalas (UnexpectedBreak).

8.3. Mecánicas de Interacción Física y Manipulativa (*Embodied Learning*)

Para satisfacer la necesidad cognitiva de **aprender haciendo y manipulando**, la interfaz elimina por completo los cuestionarios pasivos de opción múltiple y los sustituye por cuatro lienzos interactivos. El primero es la **Forja Sintáctica Magnética (*Syntax Forge*)**, donde las palabras operan como piezas físicas con geometría y color determinados por su categoría gramatical (sustantivos masculinos en ámbar, femeninos en azul, verbos como engranajes centrales). Cuando el usuario arrastra la preposición *à* contra el artículo masculino *le*, ambas piezas colisionan físicamente en pantalla y se fusionan en el bloque ***au***; del mismo modo, al arrastrar el pronombre *je* junto a una forma verbal que inicia por vocal como *aime*, la letra *e* se desprende visualmente formando ***j'aime***, o al enfatizar el sujeto se acopla el pronombre tónico ***Moi, je...***. El segundo lienzo es el **Trazador Táctil de *Liaisons* y Letras Mudas**, donde el usuario desliza el dedo sobre una oración francesa para tachar las consonantes finales mudas y dibujar arcos de unión entre las consonantes finales que sí se pronuncian al enlazar con la vocal siguiente. El tercer lienzo es el **Mapa Arrastrable de Casilleros Mentales**, que exige al usuario tomar con el dedo la miniatura animada de cada nueva palabra y depositarla físicamente sobre el mueble o estación correspondiente dentro del plano de su vivienda. El cuarto es el **Laboratorio de Transformación Oral Rápida**, que presenta una oración base y exige al usuario transformarla oralmente en menos de 4 segundos (por ejemplo, cambiarla al pasado negativo o sustituir un complemento por el pronombre *en* o *y*), entrenando la agilidad procedimental necesaria para la conversación real.

9. Arquitectura Tecnológica Recomendada (Web App Adaptable a iPhone y Escritorio)

Para maximizar la velocidad de desarrollo, evitar la sobrecarga de mantener dos bases de código nativas separadas y garantizar una experiencia fluida tanto en el navegador de escritorio como instalada en la pantalla de inicio de un **iPhone (iOS PWA)**, se especifica una arquitectura **Progressive Web App (PWA) Local-First con sincronización en la nube**.

Capa Arquitectónica	Tecnología Seleccionada	Justificación Técnica y Adaptación Específica para iPhone (iOS Safari/WebKit) y Escritorio
Frontend & UI Framework	**Next.js (React 19, App Router) + TypeScript + Tailwind CSS**	Permite renderizado híbrido, componentes reactivos de baja latencia y empaquetado como PWA instalable (manifest.json con display: standalone). Diseño *responsive* adaptativo: en iPhone utiliza navegación inferior al alcance del pulgar y gestos táctiles; en escritorio habilita atajos de teclado rápidos (1–4, Espacio, R para grabar voz) al estilo Anki.
Motor de Interacción Manipulativa y 2D/3D	**@dnd-kit/core + Framer Motion + HTML5 Canvas / PixiJS**	@dnd-kit garantiza el arrastre táctil fluido a 60 fps en pantallas móviles de iOS sin conflictos con el *scroll* nativo de Safari, permitiendo construir el ensamblador sintáctico y los casilleros mentales interactivos con retroalimentación visual elástica inmediata.
Motor Algorítmico y Base de Datos Local-First	**ts-fsrs (v5/v6) + Dexie.js (IndexedDB) + Service Workers (Workbox)**	La librería oficial ts-fsrs ejecuta todos los cálculos de Estabilidad (S), Dificultad (D) y Recuperabilidad (R) instantáneamente en el navegador del cliente sin latencia de red. IndexedDB almacena las tarjetas, el estado del casillero mental y la caché de audios/imágenes para que el repaso diario funcione incluso con conexión inestable.
Backend, Base de Datos en la Nube y Autenticación	**Supabase (PostgreSQL + Auth + Storage + Edge**	Sincronización bidireccional automática entre el iPhone y el

Capa Arquitectónica	Tecnología Seleccionada	Justificación Técnica y Adaptación Específica para iPhone (iOS Safari/WebKit) y Escritorio
	Functions)	ordenador de escritorio. Almacena el historial completo de repasos (review_logs) necesario para que un *worker* en Python (py-fsrs / fsrs-optimizer) recalibre los 21 parámetros personales w_0\dots w_{20} cuando el usuario supere los 1,000 repasos.
Captura y Procesamiento de Audio en Cliente	**Web Audio API + AudioWorklet (Codificación WAV PCM 16kHz Mono)**	**Crítico para iPhone (iOS):** Safari en iOS presenta restricciones estrictas de *autoplay* y codifica por defecto MediaRecorder en formato audio/mp4 (AAC), mientras que la API REST de Azure Pronunciation Assessment exige audio/wav (PCM 16kHz, 16-bit, mono) o audio/ogg (Opus). Implementar un AudioWorklet que capture el buffer PCM crudo y lo empaquete como WAV en memoria garantiza compatibilidad 100% entre iPhone y escritorio, además de desbloquear el AudioContext en el primer toque del usuario.

10. Requisitos para Voz, Audio, Imágenes y Generación de Asociaciones mediante IA

10.1. Pipeline de Evaluación de Pronunciación y Síntesis de Voz (Azure AI Speech)

La evaluación acústica rigurosa es indispensable para garantizar que las asociaciones mnemotécnicas no deterioren la pronunciación francesa. Tras evaluar las opciones del mercado, **Microsoft Azure AI Speech (Pronunciation Assessment)** configurado para el locale fr-FR destaca como la solución técnicamente superior y más rentable para grabaciones cortas.

Para los ejercicios de vocabulario y oraciones de hasta 30 segundos de duración, la aplicación utiliza la **API REST de transcripción rápida (*Fast Transcription / Short Audio REST API*)** en

lugar de mantener conexiones WebSocket persistentes, lo que reduce sustancialmente el coste operativo. El cliente envía una petición POST con el audio WAV codificado en base64 acompañado del bloque de configuración JSON PronunciationAssessment, especificando el texto de referencia (PronunciationAssessment.ReferenceText), el sistema de calificación sobre 100 puntos (GradingSystem), la granularidad a nivel de fonema (Granularity: "Phoneme"), el alfabeto fonético internacional (PhonemeAlphabet: "IPA"), la solicitud de los cinco fonemas más probables detectados (NBestPhonemeCount: 5) y la activación del análisis prosódico (EnableProsodyAssessment: true).
En menos de 600 milisegundos, Azure devuelve un objeto JSON detallado con las métricas AccuracyScore, FluencyScore, CompletenessScore, ProsodyScore y la puntuación global ponderada PronScore. La ventaja crítica de esta API reside en el array NBestPhonemes y en las marcas temporales [span_232](start_span)[span_232](end_span)[span_234](start_span)[span_234](end_span)[span_236](start_span)[span_236](end_span)Offset y Duration (medidas en unidades de 100 nanosegundos) para cada fonema emitido. Cuando un hispanohablante intenta pronunciar una palabra con vocal nasal como *vin* [v\tilde{\varepsilon}] o *bon* [b\tilde{\supset}], el backend inspecciona los fonemas realmente escuchados por el modelo acústico: si detecta una vocal oral seguida de una consonante nasal alveolar [n] con una puntuación de confianza superior a la vocal nasal esperada, la interfaz muestra una instrucción articulatoria correctiva inmediata explicando cómo bajar el velo del paladar sin apoyar la lengua en los alvéolos. Paralelamente, el módulo de prosodia identifica si el usuario habló con entonación plana (Monotone), si introdujo pausas de duda donde había encadenamiento o *liaison* (UnexpectedBreak), o si omitió pausas sintácticas necesarias (MissingBreak). Para el audio de referencia que escucha el usuario, el sistema emplea las voces neurales nativas de Azure Speech con soporte de *streaming* y control de velocidad y tono, almacenando cada archivo de audio generado en la caché de Supabase Storage para evitar costes repetidos.

10.2. Generación Controlada de Asociaciones Inverosímiles e Imágenes mediante IA

Para automatizar la creación de tarjetas multimodales sin caer en los modos de fallo C1–C6 (escenas confusas, exceso de elementos, palabras abstractas sin anclaje o ruptura de la ruta de recuerdo), el backend ejecuta un **Pipeline de Generación Estructurada en Dos Etapas**. En la primera etapa, un modelo de lenguaje de alta capacidad analítica (Claude 3.5 Sonnet o GPT-4o operando con *Structured Outputs* JSON) recibe el término francés, su transcripción IPA exacta, su categoría gramatical y su significado en español. El *system prompt* ejecuta un árbol de reglas estricto: primero verifica si el término es un cognado transparente sin riesgo de falso amigo (ej. *famille*, *important*); de ser así, lo etiqueta como DIRECT_VISUAL y omite la asociación bizarra para preservar el contraste de lista mixta que hace funcionar al efecto de lo absurdo en las palabras difíciles. Si la palabra no es transparente, comprueba si contiene un par mínimo fonético de alto riesgo para hispanohablantes (como la oposición [y]/[u] en *dessus/dessous* o [bo]/[b\tilde{\supset}]); en tal caso, prohíbe usar palabras españolas aproximadas que induzcan errores de pronunciación y asigna un personaje articulatorio fijo. Para el resto del léxico opaco, el modelo busca una palabra clave española de **alta imaginabilidad física** (un objeto concreto, animal o profesión tangible, resolviendo los fallos C1 y C2) que comparta las primeras una o dos sílabas acústicas del IPA francés. A continuación, redacta una escena exagerada, cómica o absurda sujeta a la **Regla de Máximo**

Dos Entidades (resolviendo los fallos C3, C5 y C6): únicamente deben aparecer en la escena el referente real del significado (actuando como sujeto protagonista) y el objeto de la palabra clave española, situados dentro del ala del casillero mental que corresponda a su género gramatical (Ala Solar cálida para masculinos, Ala Acuática fría para femeninos).
En la segunda etapa, el prompt visual depurado (libre de texto escrito o fórmulas) se envía a una API de generación de imágenes de alta adherencia semántica (Flux 1.1 Pro o DALL-E 3), produciendo una ilustración nítida y expresiva que se guarda en la ficha de la palabra. Si al estudiarla el usuario siente que la asociación no conecta con su experiencia personal, un solo toque en *"Otra asociación"* invoca al LLM con una restricción negativa sobre el mediador anterior, entregando una alternativa fresca en segundos.

10.3. Tutor Conversacional Contextualizado

Durante los últimos 4.5 minutos de la sesión diaria, el sistema activa el módulo de conversación oral. Para evitar que la IA utilice vocabulario incomprensible que frustre al estudiante y viole las condiciones del eje de desarrollo de fluidez de Nation (donde no debe haber vocabulario desconocido y el foco debe estar en procesar significado con agilidad), el backend consulta en Supabase el listado exacto de palabras que el usuario ya tiene registradas en su historial FSRS, destacando las cinco aprendidas hoy y las quince repasadas al inicio de la sesión. Ese inventario léxico se inyecta dinámicamente en las instrucciones del agente conversacional (implementable mediante un flujo modular **Azure STT \rightarrow LLM \rightarrow Azure Neural TTS** con evaluación paralela de pronunciación en segundo plano, o mediante **OpenAI Realtime API** sobre WebSockets). El agente inicia un juego de rol situacional y formula preguntas diseñadas para que el usuario necesite emplear activamente las palabras objetivo del día para resolver la situación comunicativa.

11. Plan de Evaluación del Aprendizaje y Métricas de Retención y Transferencia

Como demuestran Soderstrom y Bjork, el rendimiento inmediato durante una sesión de práctica (*performance*) suele estar disociado del aprendizaje duradero (*learning*). Por consiguiente, el sistema de analítica descarta las métricas superficiales de gamificación y evalúa cuatro indicadores psicométricos rigurosos:

Métrica de Evaluación	Definición Operativa y Fórmula de Cálculo	Qué Demuestra sobre la Competencia Real del Usuario
1. Volumen de Almacenamiento Profundo (N_{S \ge 21})	Conteo total de palabras y estructuras gramaticales cuya **Estabilidad (S) en FSRS es \ge 21\text{ días}** en dirección productiva (Significado \rightarrow Producción oral/escrita en francés).	Mide la **Fuerza de Almacenamiento (*Storage Strength*)** real a largo plazo, separando el vocabulario verdaderamente consolidado del que solo tiene Fuerza de Recuperación temporal por estudio reciente.
2. Tasa de Retención Diferida Empírica (R_{\text{real}})	Porcentaje de aciertos al primer intento sin pistas en tarjetas cuyo intervalo desde el último	Verifica que el algoritmo FSRS está correctamente calibrado para la memoria del usuario

Métrica de Evaluación	Definición Operativa y Fórmula de Cálculo	Qué Demuestra sobre la Competencia Real del Usuario
	repaso supera los 14 días, comparado contra la recuperabilidad predicha R(t,S).	(objetivo: R_{\text{real}} \in [88\%, 92[span_77](start_span)[span_77](end_span)\%]) y audita la ausencia de olvido acumulativo.
3. Índice de Acceso Léxico Directo (I_{\text{directo}})	Proporción de ítems con S > 14\text{ días} que el usuario recupera y pronuncia correctamente con una **latencia de respuesta t_{\text{resp}} < 2.0\text{ segundos}** y sin abrir pistas visuales.	Demuestra que se ha completado el **desvanecimiento del mediador (*mediator fading*)**: el usuario ya no necesita reconstruir la escena absurda ni la palabra española para hablar, logrando fluidez automática.
4. Tasa de Transferencia Conversacional (T_{\text{conv}})	Porcentaje de palabras y colocaciones del mazo FSRS que el usuario **produce espontáneamente (sin sugerencia escrita)** durante las simulaciones de voz con el tutor de IA, detectadas mediante lematización automática de sus transcripciones.	Mide la **transferencia real** desde el estudio deliberado (*Language-focused learning*) hacia la producción comunicativa libre (*Meaning-focused output*).

Además, cuando el motor analítico detecta palabras con alta estabilidad en tarjetas aisladas (S > 30\text{ días}) pero nula presencia en las conversaciones (T_{\text{conv}} = 0), las clasifica automáticamente como *"Vocabulario Pasivo en Riesgo de Aislamiento"* e instruye al tutor de IA de la sesión siguiente para que plantee un escenario conversacional que obligue al usuario a activarlas oralmente.

12. Plan de Implementación por Fases (Priorización hacia el MVP)

Para evitar la parálisis por sobreingeniería y disponer de una herramienta funcional desde las primeras semanas, el desarrollo se estructura en cuatro fases incrementales:

Fase de Desarrollo	Alcance Técnico y Funcional	Entregables Clave y Criterio de Validación
Fase 1: MVP Funcional Nuclear *(Semanas 1 a 3)*	Construcción de la PWA base (Next.js + Tailwind + Dexie.js + Supabase), integración del motor matemático ts-fsrs (FSRS-6), creador asistido de tarjetas multimodales con los	Aplicación instalable en iPhone y escritorio capaz de ejecutar los Bloques 1 y 2 de la sesión diaria con las primeras 300 palabras de alta frecuencia del francés.

Fase de Desarrollo	Alcance Técnico y Funcional	Entregables Clave y Criterio de Validación
	10 pasos (generación de asociación inverosímil por LLM + imagen + audio neural Azure TTS) y evaluación de pronunciación mediante **Azure Speech REST API**. Incluye el Protocolo de Rescate en 4 escalones.	
Fase 2: Motor Manipulativo y Casilleros Mentales *(Semanas 4 a 6)*	Implementación de los lienzos interactivos táctiles (@dnd-kit): el ensamblador sintáctico magnético con fusión morfológica (*au, du, j'*), el trazador de *liaisons* sobre audio nativo y el **mapa espacial interactivo de Casilleros Mentales** (Ala Masculina, Ala Femenina y las 5 Estaciones Verbales). Incorporación del diagnóstico inicial adaptativo.	Ejecución completa de los Bloques 1, 2 y 3 de la sesión de 18 minutos; soporte completo para conjugaciones irregulares y distinción espacial de géneros.
Fase 3: Tutor Conversacional IA y Métricas de Transferencia *(Semanas 7 a 9)*	Integración del módulo de conversación oral contextualizada (Bloque 4 de la sesión diaria) restringido al vocabulario activo del usuario en FSRS. Implementación del analizador de lemas en las transcripciones del usuario para medir la **Tasa de Transferencia Espontánea (T_{conv})** y el detector automático de desvanecimiento del mediador por latencia ($<2.0\text{ s}$).	Ciclo cerrado de los Cuatro Ejes de Nation; panel de analítica mostrando retención real, precisión fonémica IPA por fonema y transferencia al habla libre.
Fase 4: Optimización Personalizada FSRS y Expansión B1–B2 *(Semanas 10 a 12)*	Despliegue del microservicio en Python (fsrs-optimizer) en Supabase/Cloud Run para re-entrenar automáticamente los 21 pesos $w_0\dots w_{20}$ del usuario al alcanzar sus primeros 1,000 repasos. Incorporación de la Galería de Estructuras Sintácticas para subjuntivo, condicional y	Reducción verificada del 20%–30% en la carga de repasos diarios manteniendo una retención empírica $\ge 90\%$.

Fase de Desarrollo	Alcance Técnico y Funcional	Entregables Clave y Criterio de Validación
	conectores discursivos avanzados.	

13. Riesgos, Limitaciones, Costes Tecnológicos Recurrentes y Decisiones Pendientes

13.1. Riesgos Cognitivos y Técnicos y sus Mitigaciones

El diseño contempla tres riesgos operativos documentados en la literatura científica y establece sus respectivos cortafuegos técnicos. El primer riesgo es la **interferencia mnemotécnica por solapamiento de palabras clave**: la evidencia empírica advierte que cuando un estudiante emplea la misma palabra clave española (o escenas muy similares) para dos palabras extranjeras distintas, se produce una severa interferencia que bloquea el recuerdo de ambas. Para impedirlo, la tabla de tarjetas en PostgreSQL/Supabase incorpora un índice de unicidad (UNIQUE constraint) sobre el campo spanish_keyword_lemma; antes de generar una nueva asociación, el backend pasa al LLM la lista de palabras clave cercanas ya utilizadas para prohibir su repetición. El segundo riesgo es la **dependencia crónica del mediador y lentitud en el habla**, que ocurriría si el sistema reforzara indefinidamente la visualización de la escena absurda en lugar de promover el acceso léxico directo. Esto se mitiga mediante la regla algorítmica que oculta la imagen bizarra a partir de S > 14\text{ días} y exige respuestas por debajo de 2.5 segundos en la fase de fluidez. El tercer riesgo reside en los **falsos negativos acústicos en entornos móviles ruidosos**, donde el ruido ambiente captado por el micrófono del iPhone puede degradar artificialmente la puntuación de las vocales nasales en Azure Speech. Para evitar penalizar injustamente la estabilidad FSRS del usuario, el AudioWorklet del cliente calcula la relación señal-ruido (SNR) del clip antes de enviarlo; si detecta saturación o ruido excesivo, solicita repetir la toma sin registrar un fallo de memoria (G = 1).

13.2. Estimación de Costes Tecnológicos Recurrentes (Uso Personal Diario de 20 Minutos)

Para un único usuario adulto que estudia rigurosamente todos los días durante 20 minutos (aproximadamente 30 sesiones al mes, aprendiendo ~180 palabras nuevas/mes y realizando ~750 evaluaciones cortas de pronunciación y 30 micro-conversaciones al mes), el coste operativo mensual en la nube es sumamente reducido:

Servicio / API en la Nube	Volumen Mensual Estimado (1 Usuario Personal)	Tarifa Oficial de Referencia	Coste Mensual Estimado (USD)
Azure AI Speech (Pronunciation Assessment + STT)	~750 clips cortos de 4–6 segundos (\approx 1.1\text{ horas} de audio/mes) + prosodia.	**$0.00** (Cubierto por la capa gratuita de Azure de 5 horas/mes de audio estándar; fuera de capa gratuita: ~$1.00/h real-time o $0.36–0.66/h Fast REST API + $0.30/h	**$0.00 – $1.40 / mes**

Servicio / API en la Nube	Volumen Mensual Estimado (1 Usuario Personal)	Tarifa Oficial de Referencia	Coste Mensual Estimado (USD)
		prosodia).	
Azure AI Speech Neural TTS (Generación de Audio Nativo)	~180 palabras nuevas + 360 frases de ejemplo cacheadas (\approx 35,000 caracteres/mes).	**$0.00** (Cubierto por la capa gratuita de 500,000 caracteres neurales/mes de Azure; fuera de capa gratuita: $15 por millón de caracteres).	**$0.00 – $0.50 / mes**
LLM para Generación de Asociaciones y Tutor de Texto/Voz	~200 generaciones de tarjetas estructuradas + 30 sesiones conversacionales de 4.5 min (usando pipeline STT \rightarrow GPT-4o / Claude 3.5 Sonnet \rightarrow TTS).	~ $0.80 en tokens de genera 2.50 en tokens conversacionales mensuales (Nota: si se usara *OpenAI Realtime API* de audio nativo directo, añadiría ~$18/mes).	**$3.30 / mes** *(Pipeline modular)* o **$21.00 / mes** *(OpenAI Realtime)*
Generación de Imágenes Memorables (Flux 1.1 Pro / DALL-E 3)	~180 imágenes nuevas al mes + ~40 regeneraciones solicitadas por el usuario (\approx 220 imágenes/mes).	~$0.04 por imagen generada (una sola vez por palabra, almacenada permanentemente en caché).	**$8.80 / mes** *(solo para palabras nuevas)*
Infraestructura (Vercel Hobby + Supabase Free Tier)	Alojamiento de la PWA, base de datos PostgreSQL (<50 MB/año para 1 usuario) y 2 GB de Storage para audios/imágenes.	Planes gratuitos de desarrollador individual ampliamente suficientes para uso personal.	**$0.00 / mes**
TOTAL MENSUAL ESTIMADO	Operación completa diaria (iPhone + Escritorio)	Optimizado con caché persistente y pipeline modular de voz	**$12.10 – $14.00 USD / mes**

13.3. Decisiones que Requieren Confirmación del Usuario

Antes de iniciar la codificación del repositorio inicial, se requiere que el usuario confirme cuatro decisiones de configuración personal. En primer lugar, debe precisar el **punto de partida y la variante dialectal de referencia**, indicando si parte de cero absoluto (A0) o si posee conocimientos previos de francés, y confirmando si desea entrenar el modelo acústico bajo el estándar de **francés metropolitano (fr-FR)** o canadiense (fr-CA). En segundo lugar, dado que el Método de *Loci* alcanza su máxima eficacia cuando emplea entornos físicos reales que el usuario ya domina en su memoria episódica, debe definir cuáles serán sus **tres primeros edificios o lugares familiares reales** (por ejemplo, su vivienda actual, la casa de su infancia y su lugar de trabajo) y enumerar cinco habitaciones del primero para parametrizar las semillas espaciales del sistema. En tercer lugar, debe elegir la **arquitectura de voz del tutor**

conversacional entre el pipeline modular económico (Azure STT \rightarrow LLM \rightarrow Azure TTS, con ~1.5 segundos de latencia y un coste total de ~ $13/mes)oelflujodirectodebajalatenciamedianteOpenAIRealtimeAPI(\sim 300msdelatenciapor\sim$ 30/mes). Por último, conviene especificar el **registro de humor y las referencias léxicas del español** (español peninsular, mexicano o rioplatense) para que el generador de palabras clave fonéticas seleccione términos cotidianos que resuenen instantáneamente con el dialecto nativo del aprendiz.

14. Conclusión y Propuesta Concreta de Ejecución

La síntesis de la evidencia científica revisada conduce a una hoja de ruta técnica inequívoca para construir la aplicación personal y validar empíricamente su eficacia desde el primer mes de uso.

Qué construir primero (Semanas 1 a 3): La prioridad inmediata consiste en desarrollar el **MVP Nuclear de Codificación Multimodal y Recuperación Activa (Fase 1)** sin distraer recursos inicialmente en gráficos tridimensionales complejos ni en llamadas de voz libres. Este primer entregable funcional comprende el esqueleto de la PWA adaptable a iPhone y escritorio, la base de datos con el algoritmo **FSRS-6 (ts-fsrs)**, el generador automático de asociaciones inverosímiles e imágenes controladas por IA (con filtro de cognados y protección fonética), el grabador AudioWorklet conectado a la **API REST de Azure Speech Pronunciation Assessment (fr-FR)** y el **Protocolo de Rescate en 4 Escalones** para palabras olvidadas. Con este núcleo operativo cargado con las primeras 300 palabras y estructuras de alta frecuencia del francés, el usuario puede comenzar a estudiar diariamente 15 minutos desde la tercera semana.

Qué tecnología utilizar: El stack óptimo combina **Next.js (TypeScript) + Tailwind CSS + @dnd-kit** en el frontend instalable como PWA en iOS y escritorio; **Dexie.js (IndexedDB)** sincronizado con **Supabase (PostgreSQL + Storage)** para persistencia *local-first* instantánea; **ts-fsrs** para el cálculo matemático de intervalos de memoria; **Azure AI Speech Services** tanto para la síntesis neural nativa como para la evaluación fonémica en alfabeto IPA y prosodia; y la combinación de **Claude 3.5 Sonnet / GPT-4o** con **Flux 1.1 Pro** para la ingeniería automatizada de mediadores mnemotécnicos e ilustraciones memorables.

Qué funciones dejar para después (Semanas 4 a 12): Se pospone para la Fase 2 (Semanas 4–6) el lienzo gráfico interactivo de arrastrar y soltar de los Casilleros Mentales y la Forja Sintáctica Magnética (durante las primeras tres semanas basta con indicar en texto e icono cromático el ala de género y la estación del casillero en cada tarjeta). Se pospone para la Fase 3 (Semanas 7–9) el tutor conversacional libre de final de sesión, y para la Fase 4 (Semanas 10–12) el microservicio de re-optimización matemática de los 21 pesos de FSRS, dado que matemáticamente requiere que el usuario acumule primero un historial mínimo de 1,000 repasos.

Cómo comprobar empíricamente que la aplicación está ayudando a recordar y hablar francés: El sistema ejecutará un protocolo de validación objetiva en los días 14, 30 y 60 mediante tres pruebas ciegas. La primera es la **Auditoría de Retención Productiva Diferida**, en la que se presenta una muestra aleatoria de 30 palabras estudiadas al menos una semana antes mostrando únicamente su significado o una frase en contexto sin ninguna pista mnemotécnica; el criterio de validación exige que el usuario recuerde y pronuncie en francés al menos el **85% de los términos en menos de 4 segundos**. La segunda es la **Prueba de Desvanecimiento del Mediador y Precisión Fonémica**, que comprueba que la latencia media

de respuesta en las palabras de la primera semana haya descendido de ~4.5 segundos a **menos de 2.0 segundos** (confirmando el acceso léxico directo) y que la puntuación media en Azure Speech para las vocales nasales ([\tilde{\varepsilon}, \tild[span_98](start_span)[span_98](end_span)[span_105](start_span)[span_105](end_span)e{\alpha}, \tilde{\supset}]) y la vocal [y] supere los **80/100 puntos** sin inserción de consonantes nasales españolas. La tercera es la **Prueba de Fuego de Transferencia Oral**, consistente en una conversación grabada de 3 minutos con el agente de IA sobre una situación cotidiana no ensayada, verificando mediante el analizador morfológico que el usuario haya integrado espontáneamente en su discurso un mínimo de **15 palabras y estructuras distintas** adquiridas en la aplicación sin haber recibido ayuda escrita en pantalla.

Fuentes citadas

1. The Architecture of Influence: A Comprehensive Analysis of, https://gc-bs.org/articles/the-architecture-of-influence-a-comprehensive-analysis-of-gamification-in-behavioral-change-strategies/ 2. Best Spaced Repetition Apps 2026: FSRS vs SM-2 Ranked, https://studyglen.com/guides/best-spaced-repetition-apps 3. The facilitative effect of the keyword mnemonic on L2 vocabulary, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10839596/ 4. A Mixed-Methods Investigation of the Effectiveness and Perceptions, https://www.mdpi.com/2076-328x/13/7/591 5. Psychology of Intelligence: Learn Anything So Fast It's Almost Unfair, https://shadowingenglish.com/pt/practice/psychology-of-intelligence-learn-anything-so-fast-it-s-almost-unfair-f1gkkzHZxNg 6. Why Do Students Forget What They Learn? How We Can Help, https://www.rajeevelt.com/why-do-students-forget-what-they-learn-how-we-can-help-them-learn-better/rajeev-ranjan/ 7. Learning Styles: Concepts and Evidence - SciSpace, https://scispace.com/papers/learning-styles-concepts-and-evidence-5626mnglaf 8. Learning Styles: Concepts and Evidence - PubMed, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26162104/ 9. What Are Learning Styles? Models, Evidence and Alternatives, https://www.structural-learning.com/post/learning-styles 10. The Keyword Mnemonic Method for Words and Names - Chapterly, https://chapterly.ai/blog/keyword-mnemonic-method 11. An Explanation of the Effects of Bizarreness on Memory, https://www.researchgate.net/publication/285065738_Resolution_of_Discrepant_Memory_Strengths_An_Explanation_of_the_Effects_of_Bizarreness_on_Memory 12. Tests of a Cognitive-Resource-Allocation Account of the Bizarreness, https://www.researchgate.net/publication/12475569_Tests_of_a_Cognitive-Resource-Allocation_Account_of_the_Bizarreness_Effect 13. Foreign language vocabulary learning using the keyword method, https://www.researchgate.net/publication/326945633_Foreign_language_vocabulary_learning_using_the_keyword_method_strategy_and_meta-strategy_knowledge 14. taking memory tests improves long-term retention - PubMed, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16507066/ 15. ADAPTIVE MEMORY: ANIMACY AND THE METHOD OF LOCI, https://docs.lib.purdue.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2385&context=open_access_dissertations 16. aprende inglés en 7 días | ramón campayo - WordPress.com, https://apoyoeducativoprofesofia.files.wordpress.com/2021/01/aprende-ingles-en-7-dias-ramon-campayo-1.pdf 17. WordCraft: Scaffolding the Keyword Method for L2 Vocabulary, https://arxiv.org/html/2602.00762 18. Bizarreness Effect: Why Weird Only Works Against a Backdrop of, https://www.leadalchemists.com/marketing-psychology/bizarreness-effect/ 19. The bizarreness effect: Evidence for the critical influence of retrieval,

https://www.researchgate.net/publication/237057357_The_bizarreness_effect_Evidence_for_the_critical_influence_of_retrieval_processes 20. Vocabulary Learning in a Second Language: Person, Task, Context, https://tesl-ej.org/ej26wp/a4.html 21. Aprender Inglés En 7 Días ¿Funciona? - Papora, https://www.papora.com/es/aprender-ingles/7-dias/ 22. Dificultades de un hispanohablante en el aprendizaje del francés, https://crea.ujaen.es/bitstreams/987809ec-af06-455a-ad18-cef080924921/download 23. The mnemonic keyword method: The effects of bidirectional retrieval, https://www.researchgate.net/publication/248498275_The_mnemonic_keyword_method_The_effects_of_bidirectional_retrieval_training_and_of_ability_to_image_on_foreign_language_vocabulary_recall 24. FSRS algorithm explained: how modern flashcards schedule - Lumo, https://lumolang.com/blog/fsrs-explained 25. FSRS vs SM-2: Which Spaced Repetition Algorithm Wins in 2026?, https://www.deckbase.co/blog/fsrs-vs-sm-2 26. Use pronunciation assessment - Foundry Tools | Microsoft Learn, https://learn.microsoft.com/en-us/azure/ai-services/speech-service/how-to-pronunciation-assessment 27. Analyze Pronunciation with Twilio, OpenAI, and Azure, https://www.twilio.com/en-us/blog/ai-voice-analyze-pronunciation-twilio-programmable-voice-openai-azure-speech 28. How gamification goes wrong: understanding the maladaptive goal, https://www.emerald.com/intr/article/36/2/572/1308576/How-gamification-goes-wrong-understanding-the 29. (PDF) Understanding the juxtaposed postadoption use of gamified, https://www.researchgate.net/publication/393280280_Understanding_the_juxtaposed_postadoption_use_of_gamified_learning_systems_against_the_conflicting_role_of_the_game_layer 30. Aprende ingles con Ramon Campayo endrisclass - AnkiWeb, https://ankiweb.net/shared/info/1992773564 31. Memory Enhancement in Language Pedagogy: Implications, https://www.tesl-ej.org/ej22/a2.html 32. Accounting for immediate emotional memory enhancement - Sign in, https://pure.manchester.ac.uk/ws/files/21191853/POST-PEER-REVIEW-PUBLISHERS.PDF 33. Francés para principiantes: errores que evitar - Frances con Adrien, https://www.francesconadrien.com/blog/frances-para-principiantes-errores-que-evitar 34. Las 5 dificultades fonéticas del francés para hispanohablantes, https://www.parlezvousfrancais.com.mx/las-5-dificultades-foneticas-del-frances/ 35. Pronunciación en francés para hispanohablantes: habla sin bloqueos, https://www.parlezvousfrancais.com.mx/pronunciacion-frances-hispanohablantes/ 36. Nation's Vocabulary Learning Insights | PDF - Scribd, https://www.scribd.com/document/522266240/025-Learning-Vocabulary-in-Another-Language-by-I-S-P-Nation 37. The four strands - Victoria University of Wellington, https://www.wgtn.ac.nz/lals/resources/paul-nations-resources/paul-nations-publications/publications/documents/2007-Four-strands.pdf 38. The Algorithm · open-spaced-repetition/awesome-fsrs Wiki - GitHub, https://github.com/open-spaced-repetition/awesome-fsrs/wiki/The-Algorithm 39. Koriat & Bjork (2005) — Illusions of Competence — Kairos Wiki, https://kairosfrontier.institute/wiki/Koriat%20%26%20Bjork%20(2005)%20%E2%80%94%20Illusions%20of%20Competence%20in%20Monitoring 40. Studying to the HILT: Why Learning Should Look More Like Exercise, https://medium.com/@quixotic_scholar/studying-to-the-hilt-why-learning-should-look-more-like-exercise-cbfae517f14b 41. Mastering Spaced Repetition: Anki & FSRS Algorithm Science Guide, https://rafvex.com/article/mastering-spaced-repetition-anki-fsrs-algorithm-guide 42. Learning Vocabulary in Another Language | PDF - DocShare, https://docshare.wps.com/document/learning-vocabulary-in-another-language/414341/ 43. "Can

I use the Azure Speech-to-Text fast transcription REST API for, https://learn.microsoft.com/en-us/answers/questions/5572914/can-i-use-the-azure-speech-to-text-fast-transcript 44. What's new - Speech service - Microsoft Azure, https://docs.azure.cn/en-us/ai-services/speech-service/releasenotes 45. Azure Pronunciation Assessment Alternative (2026) - TonePerfect, https://api.toneperfect.app/compare/azure-pronunciation-assessment/